Cours 1 — Adressage IPv4 sans classe (CIDR)

et découpage en sous-réseaux

BTS CIEL 2e année — Option A Informatique et Réseaux — Réseaux

Objectifs du cours

À la fin de ce cours, vous savez :

- lire une adresse IPv4 en notation CIDR (`a.b.c.d/n`) et retrouver son masque ;
- calculer l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, la plage utilisable et le nombre d'hôtes d'un réseau ;
- découper un réseau **selon un nombre de sous-réseaux** ou **selon un nombre d'hôtes** ;
- construire un plan d'adressage à masques variables (VLSM) et l'affecter à des VLAN ;
- vérifier qu'une configuration (adresse, masque, passerelle) est cohérente.

Prérequis (CIEL 1) : structure d'une adresse IPv4, classes et masques par défaut, rôle de la passerelle par défaut.

Pourquoi ce cours en premier ? Le découpage en sous-réseaux prépare aux questions d'adressage d'E4 (option A). Les exercices de ce cours s'inspirent des sessions suivantes :

Session	Système étudié	Type de découpage demandé
2022 (SN)	Éclairage eLIGHT	`192.168.121.0/24` en 8 sous-réseaux égaux
2023 (SN)	Panneaux lumineux SMS	`172.16.88.0/24` en 64 sous-réseaux
2024 (SN)	Qualité de l'eau LoRaWAN	`172.20.0.0/16` en 10 sous-réseaux
2025 (CIEL)	Parking Seven-Park	`192.168.7.0/24` en 8 sous-réseaux pour 5 VLAN
2026 (CIEL)	Cashless festival	`192.168.69.0/24`, au plus 30 machines par sous-réseau

Il est aussi le prérequis des cours suivants : VLAN, routage inter-VLAN, DMZ, pare-feu, NAT, VPN.

1 Rappels : l'adresse IPv4 et le masque

Une adresse IPv4 est un nombre de **32 bits**, écrit en **notation décimale pointée** : 4 octets de 8 bits, chacun compris entre 0 et 255.

Rang du bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Poids 2^k	128	64	32	16	8	4	2	1
192	1	1	0	0	0	0	0	0
168	1	0	1	0	1	0	0	0
100	0	1	1	0	0	1	0	0

Une adresse se compose de deux parties :

- la **partie réseau** (bits de poids fort) : identique pour toutes les machines d'un même réseau ;
- la **partie hôte** (bits de poids faible) : identifie la machine dans ce réseau.

Masque de sous-réseau : Nombre de 32 bits formé d'une suite de **1** (positions de la partie réseau) suivie d'une suite de **0** (positions de la partie hôte). Les 1 sont toujours contigus et à gauche.

Adresse réseau : Elle s'obtient par un **ET logique bit à bit** entre l'adresse IP et le masque : les bits réseau sont conservés, les bits hôte sont mis à 0.

Exemple — `192.168.1.100` avec le masque `255.255.255.224` (27 bits à 1) :

Adresse	`11000000.10101000.00000001.01100100`	(192.168.1.100)
Masque	`11111111.11111111.11111111.11100000`	(255.255.255.224)
ET logique	`11000000.10101000.00000001.01100000`	⇒ `192.168.1.96`

2 Des classes au CIDR

En CIEL 1, vous avez utilisé les **classes** : le premier octet imposait le masque (A : `/8`, B : `/16`, C : `/24`). Ce système gaspillait énormément d'adresses : une entreprise de 300 postes devait demander une classe B (65 534 adresses) faute de mieux.

Depuis 1993, l'Internet utilise le **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*, RFC 1519 puis RFC 4632) : le masque peut avoir **n'importe quelle longueur** et n'est plus déduit du premier octet. Il doit donc **toujours** être indiqué avec l'adresse.

Notation CIDR : `a.b.c.d/n` où n (le **préfixe**) est le nombre de bits à 1 du masque. Le nombre de bits hôte vaut $h = 32 - n$.

Formules à connaître par cœur

- Nombre d'adresses d'un réseau : 2^h.
- Pour les sous-réseaux ordinaires de ce cours (préfixe jusqu'à `/30`), nombre d'**adresses utilisables** : $2^h - 2$ (on retire l'adresse réseau, tous les bits hôte à 0, et l'adresse de diffusion, tous les bits hôte à 1).
- Valeur d'un octet de masque incomplet : les seules valeurs possibles sont `128, 192, 224, 240, 248, 252, 254`. Un octet entièrement réseau vaut 255.

Table des masques

Préfixe	Masque	Hôtes	Pas	Préfixe	Masque	Hôtes	Pas
/8	255.0.0.0	16 777 214	1 (1er oct.)	/24	255.255.255.0	254	1 (3e oct.)
/16	255.255.0.0	65 534	1 (2e oct.)	/25	255.255.255.128	126	128
/17	255.255.128.0	32 766	128 (3e oct.)	/26	255.255.255.192	62	64
/18	255.255.192.0	16 382	64	/27	255.255.255.224	30	32
/19	255.255.224.0	8 190	32	/28	255.255.255.240	14	16
/20	255.255.240.0	4 094	16	/29	255.255.255.248	6	8
/21	255.255.248.0	2 046	8	/30	255.255.255.252	2	4
/22	255.255.252.0	1 022	4	/31	255.255.255.254	(2)*	2
/23	255.255.254.0	510	2	/32	255.255.255.255	1 hôte	—

* `/31` : cas particulier réservé aux liaisons point à point (RFC 3021), sans adresse réseau ni diffusion. Dans les exercices de ce cours, on retient `/30` pour les liaisons point à point. Un préfixe `/32` désigne une adresse unique (par exemple une route d'hôte) : la formule $2^h - 2$ ne s'y applique pas.

Adresses particulières à connaître

Plage	Usage
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	Adresses **privées** (RFC 1918), non routées sur l'Internet public : pour un accès IPv4 direct, elles sont généralement traduites en adresses publiques par NAT ; un accès via un proxy est aussi possible. Attention : 172.16.0.0/12 va de 172.16.0.0 à 172.31.255.255.
127.0.0.0/8	Boucle locale (*loopback*), 127.0.0.1 = la machine elle-même.
169.254.0.0/16	Adresses locales au lien (APIPA), notamment utilisées en l'absence de configuration DHCP. Auto-attribution de 169.254.1.0 à 169.254.254.255 (RFC 3927), sans routage entre réseaux.
0.0.0.0/0	« Tous les réseaux » : c'est la **route par défaut** dans une table de routage.
255.255.255.255	Diffusion limitée au réseau local (utilisée par exemple par DHCP Discover).

3 Caractériser un réseau à partir d'une adresse et d'un préfixe

Pour les sous-réseaux ordinaires étudiés ici (jusqu'à /30), on détermine les cinq informations suivantes :

Adresse réseau	tous les bits hôte à 0 — identifie le réseau, non attribuable à une machine
Première adresse utilisable	adresse réseau +1
Dernière adresse utilisable	adresse de diffusion −1
Adresse de diffusion (*broadcast*)	tous les bits hôte à 1 — non attribuable à une machine
Nombre d'hôtes	$2^h - 2$

> **Méthode rapide : le « pas » (ou taille de bloc)**
>
> Pour /8, /16 ou /24, il n'y a pas d'octet incomplet : conserver les octets réseau, puis mettre les octets hôte à 0 pour le réseau et à 255 pour la diffusion. Ainsi 192.168.1.100/24 donne le réseau 192.168.1.0 et la diffusion 192.168.1.255. Le pas 1 de la table indique alors l'incrément dans le dernier octet réseau. Pour un masque comportant un octet incomplet :
>
> 1. Repérer l'**octet significatif** : celui où le masque n'est ni 255 ni 0.
> 2. Calculer le **pas** : pas = 256 − valeur du masque dans cet octet.
> 3. Les réseaux commencent aux **multiples du pas** dans cet octet : 0, pas, 2×pas… L'adresse réseau est le plus grand multiple du pas inférieur ou égal à l'octet de l'adresse.
> 4. Les octets à droite de l'octet significatif valent 0 dans l'adresse réseau.
> 5. Adresse de diffusion = (début du bloc suivant) −1.

Exemple 1 — 192.168.1.100/27

- Masque 255.255.255.224, octet significatif = 4e, pas = 256 − 224 = 32.
- Multiples de 32 : 0, 32, 64, **96**, 128… ⇒ 100 est dans le bloc qui commence à 96.
- Réseau 192.168.1.96, diffusion 192.168.1.127, plage 192.168.1.97 – 192.168.1.126, $2^5 - 2 = 30$ hôtes.

Exemple 2 — 172.16.45.200/20 (le masque « coupe » le 3e octet)

- Masque 255.255.240.0, octet significatif = 3e, pas = 256 − 240 = 16.
- Multiples de 16 : 0, 16, **32**, 48… ⇒ 45 est dans le bloc qui commence à 32.

— Réseau `172.16.32.0`, bloc suivant `172.16.48.0`, donc diffusion `172.16.47.255`.

— Plage utilisable : `172.16.32.1` – `172.16.47.254`, soit $2^{12} - 2 = 4\,094$ hôtes.

Pièges fréquents.

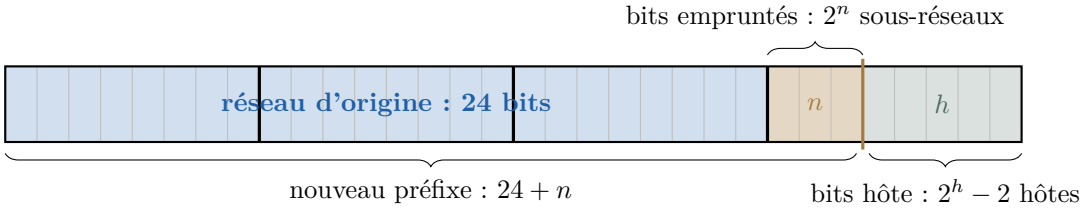
— Quand le masque coupe le 3e octet, la diffusion se termine par `.255` sur le 4e octet (`172.16.47.255`), et la dernière adresse utilisable par `.254`.

— Une adresse qui se termine par `.0` ou `.255` n'est pas forcément interdite : `172.16.33.0/20` est une adresse d'hôte valide !

— Oublier le -2 dans le nombre d'hôtes.

4 Découper un réseau : le principe

Découper (*subnetting*), c'est **emprunter des bits à la partie hôte** pour créer une partie « sous-réseau ». Le préfixe s'allonge, chaque sous-réseau contient moins d'adresses.



Il y a toujours un compromis : **chaque bit emprunté double le nombre de sous-réseaux et divise (environ) par deux le nombre d'hôtes par sous-réseau**. La question d'examen fixe l'une des deux contraintes ; vous en déduisez l'autre.

Sous-réseau zéro et dernier sous-réseau. D'anciennes règles (RFC 950, 1985) interdisaient d'utiliser le premier sous-réseau (bits empruntés à 0) et le dernier (bits empruntés à 1). Cette restriction est abandonnée depuis longtemps (RFC 1878) et les équipements actuels utilisent tous les sous-réseaux (`ip subnet-zero` est actif par défaut chez Cisco). **Dans les sujets de BTS, on compte 2^n sous-réseaux.**

5 Découpage selon le nombre de sous-réseaux

Méthode — on veut au moins N sous-réseaux

1. Chercher le plus petit n tel que $2^n \geq N$: c'est le nombre de bits empruntés.
2. Nouveau préfixe = préfixe d'origine $+n$; en déduire le masque et le pas.
3. Hôtes par sous-réseau : $2^h - 2$ avec $h = 32 -$ nouveau préfixe.
4. Lister les sous-réseaux de pas en pas, à partir de l'adresse d'origine.

Exemple — découper `192.168.100.0/24` en 4 sous-réseaux : $2^2 = 4 \geq 4$, donc $n = 2$, préfixe `/26`, masque `255.255.255.192`, pas 64, 62 hôtes par sous-réseau.

N°	Adresse réseau	1re utilisable	Dernière utilisable	Diffusion
0	192.168.100.0/26	192.168.100.1	192.168.100.62	192.168.100.63
1	192.168.100.64/26	192.168.100.65	192.168.100.126	192.168.100.127
2	192.168.100.128/26	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
3	192.168.100.192/26	192.168.100.193	192.168.100.254	192.168.100.255

Vérification en binaire du 4e octet : les deux bits empruntés (**xx**) prennent les valeurs **00**, **01**, **10**, **11** : `00000000` = 0, `01000000` = 64, `10000000` = 128, `11000000` = 192.

> Si N n'est pas une puissance de 2 (par exemple 10 sous-réseaux), on prend la puissance de 2 supérieure ($2^4 = 16$) : il reste 6 sous-réseaux libres, disponibles pour une extension future.

6 Découpage selon le nombre d'hôtes

Dans les exemples et exercices, les besoins en **hôtes** désignent le total des adresses utilisables nécessaires, **passerelles et équipements réseau compris**, sauf indication contraire. Un `/27` fournit 30 adresses utilisables : une passerelle laisse 29 adresses aux autres équipements.

Méthode — chaque sous-réseau doit accueillir au moins H machines

1. Compter **toutes** les adresses nécessaires : postes, serveurs, imprimantes, téléphones IP, **passerelle** (interface du routeur), éventuelle interface d'administration du switch…
2. Chercher le plus petit h tel que $2^h - 2 \geq H$: c'est le nombre de bits hôte.
3. Préfixe $= 32 - h$; en déduire le masque, le pas et le nombre de sous-réseaux disponibles.

Exemple — dans `172.16.0.0/16`, créer des sous-réseaux de 500 machines : $2^9 - 2 = 510 \geq 500$ (alors que $2^8 - 2 = 254$ ne suffit pas), donc $h = 9$, préfixe $32 - 9 =$ `/23`, masque `255.255.254.0`. L'octet significatif est le 3e, pas $= 256 - 254 = 2$. On obtient $2^{23-16} = 128$ sous-réseaux : `172.16.0.0/23` (`172.16.0.1` à `172.16.1.254`, diffusion `172.16.1.255`), `172.16.2.0/23`, `172.16.4.0/23`, etc.

> Distinguer une capacité maximale d'un besoin minimal : un maximum de 30 adresses utilisables autorise plusieurs tailles. Pour choisir `/27`, il faut demander le plus grand bloc admissible. Pour un besoin de 30 adresses utilisables, passerelle comprise, `/27` suffit ($2^5 - 2 = 30$) ; avec 31, il faut passer en `/26`. Et n'oubliez pas que la passerelle consomme une adresse du sous-réseau.

7 Plan d'adressage à masques variables (VLSM)

Dans un vrai réseau, les besoins diffèrent : un VLAN Production de 100 postes, un VLAN Administration de 10 équipements, une liaison routeur–pare-feu de 2 adresses. Donner `/25` à tout le monde gaspillerait les adresses. Le **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) attribue à chaque sous-réseau le masque adapté à son besoin.

Méthode VLSM

1. Lister les besoins et les **trier du plus grand au plus petit**.
2. Pour chaque besoin, calculer le préfixe nécessaire (méthode du nombre d'hôtes).
3. Attribuer les blocs **dans l'ordre**, en commençant au début de la plage : chaque bloc commence juste après la diffusion du précédent.
4. Vérifier que chaque adresse de début est bien un multiple du pas de son propre masque (c'est garanti si l'on part du début du réseau d'origine, correctement aligné, et si l'on trie par taille décroissante).
5. Vérifier que tous les blocs restent dans le réseau d'origine, sans chevauchement, et identifier les plages libres.

Exemple — `10.1.1.0/24` pour : Bureaux 60 hôtes, Atelier 25 hôtes, Administration 12 hôtes, une liaison point à point.

Besoin	Hôtes	Préfixe	Réseau	Plage utilisable / diffusion
Bureaux	60	/26 (62)	10.1.1.0/26	.1 – .62 / .63
Atelier	25	/27 (30)	10.1.1.64/27	.65 – .94 / .95
Administration	12	/28 (14)	10.1.1.96/28	.97 – .110 / .111
Point à point	2	/30 (2)	10.1.1.112/30	.113 – .114 / .115
Libre pour extensions : 10.1.1.116 – 10.1.1.255				

8 Conventions d'attribution et lien avec les VLAN

— **Dans les architectures étudiées, on associe un sous-réseau IP à chaque VLAN.** Deux machines de VLAN différents ne communiquent qu'en passant par un équipement de niveau 3 (routeur ou switch L3) : ce sera le sujet du cours sur le routage inter-VLAN.

— **Passerelle par défaut** : une adresse utilisable du sous-réseau, attribuée à l'interface du routeur. Par convention, c'est la **première** ou la **dernière** adresse utilisable : **c'est l'énoncé qui fixe la règle** (en 2025, par exemple, la passerelle prend la dernière).

— **Serveurs, imprimantes, équipements réseau** : adresses fixes, en général au début ou à la fin de la plage. La **plage DHCP** se place sur le reste, sans chevaucher les adresses fixes.

— **DMZ, liaisons point à point, VPN** : petits sous-réseaux dédiés (souvent /29 ou /30).

Vérifier une configuration (lien avec CIEL 1)

Dans le modèle étudié, un poste considère la destination comme locale lorsque **(adresse du poste ET son masque) = (adresse de la cible ET le masque du poste)**. La communication directe suppose aussi une connectivité de couche 2 (même VLAN) et des configurations cohérentes. Pour une destination distante, le prochain saut dépend de la table de routage : dans nos exercices, il s'agit de la passerelle par défaut, qui doit **être dans le même sous-réseau que le poste**.

9 Complément : l'adresse IPv4 vue comme un entier

Une adresse IPv4 étant un nombre de 32 bits, on peut la stocker sous forme d'entier non signé (c'est ce que demandait le sujet 2023 pour une base de données) :

$$\texttt{a.b.c.d} \longmapsto a \times 256^3 + b \times 256^2 + c \times 256 + d \qquad (256^2 = 65\,536,\ 256^3 = 16\,777\,216)$$

Exemple : 10.0.1.5 $= 10 \times 16\,777\,216 + 0 + 1 \times 256 + 5 = 167\,772\,421$. En Python :

`int(ipaddress.IPv4Address("10.0.1.5"))` renvoie `167772421`

Vérifier ses calculs avec Python (module standard `ipaddress`) :

```
import ipaddress
net = ipaddress.ip_network("192.168.100.0/24")
for sr in net.subnets(new_prefix=26):
    h = list(sr.hosts())
    print(sr, sr.netmask, h[0], h[-1], sr.broadcast_address, len(h))
```

Cet outil sert à l'entraînement et à la vérification personnelle. À l'examen, respecter les consignes relatives aux outils autorisés et savoir effectuer les calculs à la main.

10 Fiche réflexe pour l'examen

À chaque question de découpage

1. Identifier la contrainte : **nombre de sous-réseaux** ($2^n \geq N$) ou **nombre d'hôtes** ($2^h - 2 \geq H$).
2. Écrire le nouveau préfixe, puis le masque en décimal pointé.
3. Calculer le pas dans l'octet incomplet, ou appliquer le cas des préfixes multiples de 8.
4. Dresser le tableau : réseau, 1re utilisable, dernière utilisable, diffusion.
5. Appliquer les conventions de l'énoncé (passerelle, adresses fixes, DHCP).
6. Pour un découpage complet en blocs égaux : chaque diffusion +1 = réseau suivant ; le dernier bloc se termine à la diffusion du réseau d'origine.
7. En VLSM : contrôler l'alignement, les capacités, l'absence de chevauchement et l'inclusion dans le réseau d'origine ; identifier les plages libres.

11 Exercices

Les exercices 6 à 10 reprennent les données d'adressage des sujets d'E4 (2022 à 2026). Les consignes sont reformulées pour l'entraînement : elles ne reproduisent pas mot pour mot les questions officielles.

Exercice 1 — Conversions. Convertir en binaire : 172 ; 224 ; 248. Convertir en décimal : `10110100` ; `11111100`.

Exercice 2 — Préfixe et masque. Compléter le tableau.

Préfixe	Masque décimal	Nb de bits hôte	Nb d'hôtes
/22			
	255.255.255.224		
		20	
			6

Exercice 3 — Caractériser un réseau. Pour chaque adresse, donner l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisable, l'adresse de diffusion et le nombre d'hôtes.

Adresse	Réseau	1re utilisable	Dernière	Diffusion	Hôtes
192.168.10.77/26					
172.16.130.9/23					
10.45.200.13/12					

Exercice 4 — Diagnostic de configuration. Dans chaque cas, dire si la configuration est correcte. Justifier.

a) PC1 `192.168.1.130/25` et PC2 `192.168.1.100/25` doivent communiquer sans routeur.

b) PC3 `192.168.5.20/28`, passerelle `192.168.5.30`.

c) PC4 `192.168.5.20/28`, passerelle `192.168.5.33`.

d) Serveur `172.16.32.0/20`.

Exercice 5 — VLSM. L'entreprise dispose de `192.168.50.0/24`. Établir un plan VLSM pour : Production 100 hôtes, Bureaux 50 hôtes, Wi-Fi invités 25 hôtes, Administration 10 hôtes, et deux liaisons point à point entre routeurs. Indiquer la plage restée libre.

Sous-réseau	Préfixe	Adresse réseau	Plage utilisable	Diffusion
Production (100)				
Bureaux (50)				
Wi-Fi invités (25)				
Administration (10)				
Liaison 1				
Liaison 2				

Exercice 6 — D'après E4 2022 — 8 sous-réseaux égaux. Le réseau `192.168.121.0/24` est découpé en 8 sous-réseaux de même taille. Donner le nombre de bits empruntés, le masque (CIDR et décimal), le nombre d'hôtes par sous-réseau, puis la liste des 8 adresses réseau avec leur adresse de diffusion.

Exercice 7 — D'après E4 2023 — 64 sous-réseaux. Le réseau `172.16.88.0/24` est découpé en 64 sous-réseaux.

a) Donner le masque en notation CIDR et décimale, et le nombre d'hôtes par sous-réseau.

b) Pour le sous-réseau n°10 (numérotation à partir de 0), donner l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisable, l'adresse de diffusion.

c) Même question pour le dernier sous-réseau.

d) Pour quel usage un tel sous-réseau est-il adapté ?

Exercice 8 — D'après E4 2024 — 10 sous-réseaux dans un /16. Le bloc `172.20.0.0/16` doit être découpé en 10 sous-réseaux.

a) Combien de bits faut-il emprunter ? Combien de sous-réseaux restent inutilisés ?

b) Donner le masque (CIDR et décimal) et le nombre d'hôtes par sous-réseau.

c) Donner l'adresse réseau, la plage utilisable et la diffusion des sous-réseaux n°0, n°2 et n°9.

Exercice 9 — D'après E4 2025 — plan d'adressage par VLAN. Le réseau `192.168.7.0/24` est découpé en 8 sous-réseaux égaux. Les 5 premiers sont attribués, dans l'ordre, aux VLAN Production, Téléphonie, Usagers, Sauvegarde et Administration. La passerelle de chaque VLAN prend la **dernière** adresse utilisable. *Adaptation pédagogique : l'ordre et l'affectation des VLAN sont simplifiés ; le sujet officiel place l'administration dans `192.168.7.160/27`.*

VLAN	Adresse réseau / préfixe	Plage utilisable	Passerelle
Production			
Téléphonie			
Usagers			
Sauvegarde			
Administration			

Exercice 10 — D'après E4 2026 — découpage par nombre d'hôtes et DHCP. Le réseau `192.168.69.0/24` est découpé en **sous-réseaux égaux les plus grands possibles, de capacité au plus 30 adresses utilisables**, passerelle et équipements fixes compris. Les trois premiers sont affectés aux VLAN 10, 20 et 99. Dans chaque sous-réseau, la passerelle prend la **première** adresse utilisable, les 4 adresses suivantes sont réservées aux équipements fixes, et le reste est distribué par DHCP.

a) Déterminer le préfixe, le masque et le nombre de sous-réseaux disponibles.

b) Pour chaque VLAN, donner l'adresse réseau, la passerelle et la plage DHCP.

c) Que faudrait-il changer si un VLAN nécessitait 40 adresses utilisables au total ?

Exercice 11 — Adresse IPv4 et entier. Convertir `192.168.1.10` en entier. Quelle adresse correspond à l'entier 2 886 729 738 ?

Pour aller plus loin

— RFC 4632, *Classless Inter-domain Routing (CIDR)*, IETF, 2006 — le texte de référence sur le CIDR.

— RFC 1918, *Address Allocation for Private Internets*, IETF, 1996 — les plages privées.

— RFC 1878, *Variable Length Subnet Table For IPv4*, IETF, 1995 — tables de masques et usage des sous-réseaux extrêmes.

— Cisco Networking Academy, *CCNA 1 — Introduction aux réseaux* (ITN v7), modules 11 et 12.

— Documentation Python, module `ipaddress` : `https://docs.python.org/fr/3/library/ipaddress.html`.